卓越工程综合训练

Comprehensive Practice for Outstanding Engineer Education Plan

课程编号：100076108

闫波

北京理工大学





课程安排

教材及主要参考书目

1）软件工程方法学的相关教材

2）软件工程标准化技术资料

3）根据工程项目，选择相关领域的文献资料

先修课程

计算机基础、程序设计基础、操作系统、数据结构、数据库原理、软件工程基础、面向对象技术……

推荐参考资料和慕课内容



软件理论与工程

北京理工大学




车海莺　　高广宇

长按识别二维码

课程目标

本课程作为计算机专业高年级的必修课-卓越工程综合训练，通过实际项目需求，分组完成软件的需求分析、系统设计、编码、测试部署等软件开发全过程，使学生**在项目中实践软件工程中的方法与过程**，遵循软件工程文档规范分小组协同完成必要的项目文档并提交可运行的软件。通过实践活动巩固和应用软件工程课程的知识，培养软件项目研发**“工程化”的意识，实践软件工程学以致用的能力，以及项目管理、团队合作与沟通、主题演讲等能力**。

课程目标

1）软件工程方法学的相关教材

2）软件工程标准化技术资料

3）根据工程项目，选择相关领域的文献资料

课时安排

总课时：**64学时**（课堂授课：**16学时**，实践：**48学时**）

课程计划 (1-12周)：

- 第1周（4课时）：课堂授课
- 第2周（4课时）：课堂授课+学生分组讨论（十一假期）
- 第3周（4课时）：课堂授课&外聘专家讲座
- 第4周（4课时）：课堂授课&外聘专家讲座
- 第5周-第12周（每周6课时）：软件项目研发全过程实践

*注：专家讲座时间根据实际情况确定，安排在第2-6周。

课时安排

- 课堂授课-软件工程内容回顾：
  1. 软件工程介绍；
  2. 软件生命周期；
  3. 需求分析；
  4. 系统设计；
  5. 编码测试和维护；
  6. 敏捷过程

***注：参考书:《软件工程导论》《软件理论与工程》**

。



软件理论与工程

北京理工大学


车海莺


高广宇


长按识别二维码

课时安排

- 课堂授课-软件项目管理：

  1. 项目和软件项目，项目的特征；5大过程组和11个领域；
  2. 项目计划的制定；
  3. 软件需求管理和工作分解结构；
  4. 进度计划、成本计划和质量计划；
  5. 其他辅助计划；
  6. 软件项目的执行与监控；
  7. 项目结束；

***注：参考书:《软件项目管理案例教程》**

课时安排

- 课堂授课-代理式编程（Agentic Coding）：
  1. AI的发展；
  2. 代理式编程的发展与分类；
  3. 常见的代理式编程工具；
  4. 代理式编程开发流程；

课时安排

- 课堂授课-设计模式分组讨论：

  1. 模式理论起源，面向对象的设计原则（开闭原则；接口与抽象类；LSP；DIP；接口隔离；CARP；LoD）；
  2. 简单工厂模式、工厂模式、抽象工厂模式；
  3. 单例、多例模式；
  4. Builder模式、原型模式；
  5. 适配器模式、缺省适配器模式；
  6. 装饰模式、代理模式；

***注：参考书:《设计模式》、《Java与模式》**

课时安排

- 课堂授课-设计模式分组讨论：

  7. 享元模式；Façade模式、桥梁模式；
  8. 不变模式；策略模式；模板方法模式；
  9. 观察者模式；迭代子模式；
  10. 责任链模式；命令模式；备忘录模式；
  11. 状态模式；访问者模式；解释器模式；调停者模式；
  12. MVC设计模式；

***注：参考书:《设计模式》、《Java与模式》**

课时安排

- 讲座安排：
  - 华为
    - 时间：待定（课上通知）
    - 题目：待定
    - 地点：待定
  - 摩尔线程
    - 时间、地点内容待定

**注：学生现场签到。

**注：如讲座时间调整，课程群里提前通知

课时安排

- 摩尔线程演讲主题：AI时代GPU 技术研发实践与生态体系建设
- 内容：随着大模型与人工智能快速普及，GPU 已经成为 AI 算力的核心底座。本次分享将梳理 GPU 从图形加速到 AI 算力芯片的研发演进历程，拆解 GPU 硬件架构、编程模型与软件生态的核心概念，介绍软硬件协同开发过程中的关键技术难点与工程实践，还将围绕当前 AI 产业现状，分析生态建设思路与未来发展趋势，帮助同学们建立从底层硬件到上层 AI 应用的基础认知，了解国产算力生态的发展机遇。
- 演讲人：郭华，摩尔线程生态技术专家，有多年软件开发经验的资深工程师，有丰富的信息化及AI一线实战经验。

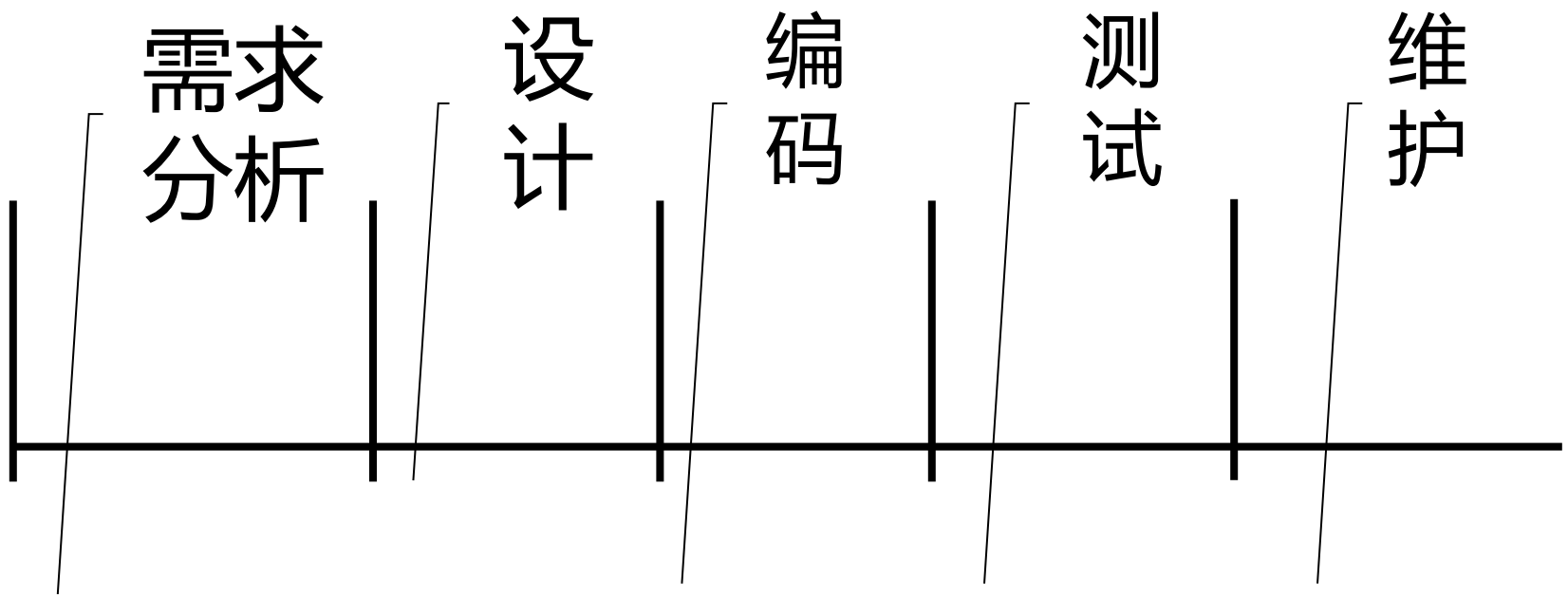
课时安排

实践课程安排（第5-12周）（**校内实践 暂不外派**）

- 计算机科学与技术专业参加课程安排的项目实践活动。
- 实践时间为每周2次且不少于6学时（每次3学时）。至12周周末结束，由指导教师根据8周实践综合评判给出成绩。
- 暂不参加公司实践活动。

***注：实践地点任课教师会通知学生。**

课程任务--实践软件项目研发全过程



软件工程全过程实践活动

需要明确几点：

1）软件工程过程模型与软件生存期的关系；

2）软件工程不同阶段侧重的文档；

3）软件文档评价标准；

4）软件项目管理的方法实践；

5）遵循规范：编码规范；测试规范；……

指导教师的任务

- 基于实际的软件项目，制定多个软件项目案例，对系统的功能及性能形成基本的用户需求，并有责任担当需方的角色，解答学生需求调研中的问题。
- 规定系统分析、设计、编码、测试部署所采用的软件工程方法，提倡采用**面向对象**的主流技术和业界常用开发框架，指导完成软件项目研发全过程。
- 规范软件项目全生命周期各种文档标准。
- 组织学生每周项目例会汇报进展、组织中期汇报和最终项目讲评。
- 综合给定成绩。

学生的任务

- 每班学生分成小组参与不同的项目（不允许跨班），小组组员协同完成问题陈述，进行需求分析和系统设计，并完成规范的软件需求规格说明和系统设计说明。
- 小组根据需求和设计内容，分模块协同进行软件开发、测试和部署，在实践周期内整体（或部分）实现一个真正的软件。
- 撰写项目计划，按周组织小组例会并撰写项目进展报告（周报）。
- 进行项目中期汇报和最终项目讲评。最后以项目资料以书面文档的形式提交指导教师（电子版一起提交）。

***注：按项目实际情况，推荐采用敏捷过程**

课程实践活动-时间安排 （5-12周）

第5周：

- 根据项目实际情况分组并选定组长，布置任务（根据项目建议3～8人一组；组内分工建议纵向划分，即按功能模块划分而不是按开发阶段划分，学生全过程参与项目），组长协调小组成员任务分工；
- 教师建议软件工程不同阶段采用的方法、文档的规范形式、使用的工具等；学生进行项目需求调研，学习相关领域的知识；
- 完成问题陈述，小组成员基本完成需求分析；
- 拟定初步项目计划；安装CM和PM工具；安装IDE环境及其他环境；

课程实践活动-时间安排 （5-12周）

第6-12周：

➢小组协同完成《软件项目计划》《软件需求规格说明》、《软件设计报告》、《软件测试计划》、《软件测试报告》；进行中期汇报（按小组）；小组成员协同完成编码并进行集成；完成软件测试和系统部署，最终实现一个工程化的软件；

➢按既定时间与指导教师沟通（每周保证2次例会）；

第15周：

➢组织小组项目讲评和个人答辩；

➢小组完成并提交最终软件项目过程文档。 **（指导教师通知提交截止日期）**

组织形式

- 教师提供软件工程项目案例书面材料，作为指导教师，不限制提供案例的数量。
- 以软件项目案例为单位，组织学生分组。根据项目案例的情况，小组协同完成**部分或者全部系统功能的可运行的软件系统**。
- 指导教师按项目情况，组织学生，检查进度、反馈解决问题、部署工作，应不少于每周2次，合计6学时/周。课外项目小组至少每周一次项目例会，并将项目周报按时发送给指导教师。教师按计划组织小组中期汇报。
- 最后一周指导教师组织讲评（按项目小组，准备好PPT，组长介绍项目情况并进行软件展示，每位组员介绍自己8周实践所从事的工作，每人讲述10分钟之内，教师提问5分钟，形式类似本科毕业答辩）。

建议使用的工具

- CM工具：svn/git等；
- PM工具：Project/RedMine/TeamBition等；
- Bug跟踪工具：BugTrack等或PM自带；
- 需求建模、设计工具：visio/Rose/EA/StarUML；
- 数据库设计工具：PowerDesigner/ERWin等；
- 原型开发工具：MockPlus/Modao/JustInMind/AxurePro
- 编码、测试和部署工具：根据软件项目要求确定；
- 全流程工具：华为DevOps
- 代理式编程工具：Claude Code;Codex;Cursor;Copilot;Cline;Gemini；阿里Qoder；字节Trae；智谱 CodeGeeX/Zcode；腾讯 CodeBuddy/WorkBuddy；月之暗面 Kimi Code/Work；华为 CodeArts；MiniMax Code / Agent；Qwen Code……

***注：可根据具体项目研发情况不限于上述工具**

中期汇报和项目讲评

- 指导教师组织小组中期汇报和项目讲评。
- 中期汇报：组长汇报，展示需求分析和系统设计内容，介绍项目进展情况和后续安排，以及存在的问题。
- 项目讲评：组长介绍项目整体进展过程，类似项目总结会议。然后小组中每位同学都介绍展示自己在实践期间从事的工作及成果，类似于**本科毕业设计答辩**。

评分标准 （100分制）

- 指导教师组织小组基于实际项目实践软件研发全过程，遵循软工各阶段的规范要求，综合给出成绩。成绩分项说明如下：

项目	分值
规范的文档	30
学生参与程度、工作量和模块质量	50
中期汇报（小组）	5
项目讲评	15
合计	100

评分标准 （100分制）

成绩分项说明	分值
软工文档规范齐全、过程规范、综合文档的质量（规范性。文档、过程规范，不同阶段的文档整合的规范性，按小组给分）【规范的做事】	30
软工全过程活动的质量（好坏。需求设计编码测试的质量，最终提交的软件的质量）【事情做的好坏】 考勤及参与程度（学生参与程度，工作态度，工作量，工作难易程度，沟通协调配合程度）【工作态度 工作成果】	50
中期报告（按小组。组长整理并汇报）【中期检查】	5
项目讲评（按个人。类似毕业答辩，每人准备PPT，讲10分钟，提问5分钟）【演讲能力】	15
合计	100分

文档完成标准 样例参考

1、用户需求

软件需求方提供的资料。因为是代表需方对未来软件的要求和设想，一般不要求有规定的格式，由指导教师提供。

附录1(项目案例1-用户需求样式).doc

附录1(项目案例2-用户需求样式).doc

文档完成标准 样例参考

2、问题陈述

根据用户需求，学生必须完成对软件问题的定义。要求准确简洁地文字性说明，包括：所要实现的功能、操作形式和必要的性能约定。该文档应该经过需求方或用户的确认。

附录2(问题陈述样式).doc

文档完成标准 样例参考

3、软件需求规格说明

➢需求分析

根据问题定义，学生必须完成对软件问题的形式化描述。

附录7(需求规格说明编写纲要).doc

➢需求分析方法：

根据指导教师的要求，可采用结构化方法或者面向对象的方法。

文档完成标准 样例参考

➢结构化方法要求完成：

数据流图DFD;

数据字典

必要的数据加工说明

操作屏幕、菜单、输入输出

系统性能要求

➢面向对象方法要求完成：

Use Case图

Class图

Sequence图

Status transition图

操作屏幕、菜单、输入输出

系统性能要求

文档完成标准 样例参考

➢需求规格说明

文档形式：在规定软件分析方法的前提下，指导教师规定需求规格说明文档形式要求。

注：

各软件开发企业都有各自的软件文档规范形式。他们在软件工程方法的前提下，从用纸、图表、文字、格式、名称等，都是各自不同的。卓越计划学生的文档遵循企业的文档规范。校内参与项目的学生建议参考华为、阿里、百度、腾讯、IBM、微软等大公司的文档规范。

（*不建议采用国标）

附录3(需求规格说明样式).doc

文档完成标准 样例参考

4、软件设计说明书

➢软件设计：

对软件结构、数据结构以及程序结构和算法的设计，学生必须完成。

附录8(软件设计文档编写纲要).doc ISO模板\概要设计说明书.doc RUP模板\分析与设计\用例实现规约.doc

➢软件设计方法：

根据指导教师的要求，可采用结构化或面向对象的方法(建议采用面向对象的方法)。

文档完成标准 样例参考

➢软件设计结构化方法要求完成：

- 软件层次结构图
- 数据结构说明（E-R图、数据库表）
- 功能模块说明
- 模块算法说明（伪码或N-S图等）

➢软件设计面向对象方法要求完成：

- 软件层次结构图（主题、部署）
- 类结构说明（数据库表）
- 并发设计说明（必要时）
- 类方法的算法说明（伪码或决策表等）

文档完成标准 样例参考

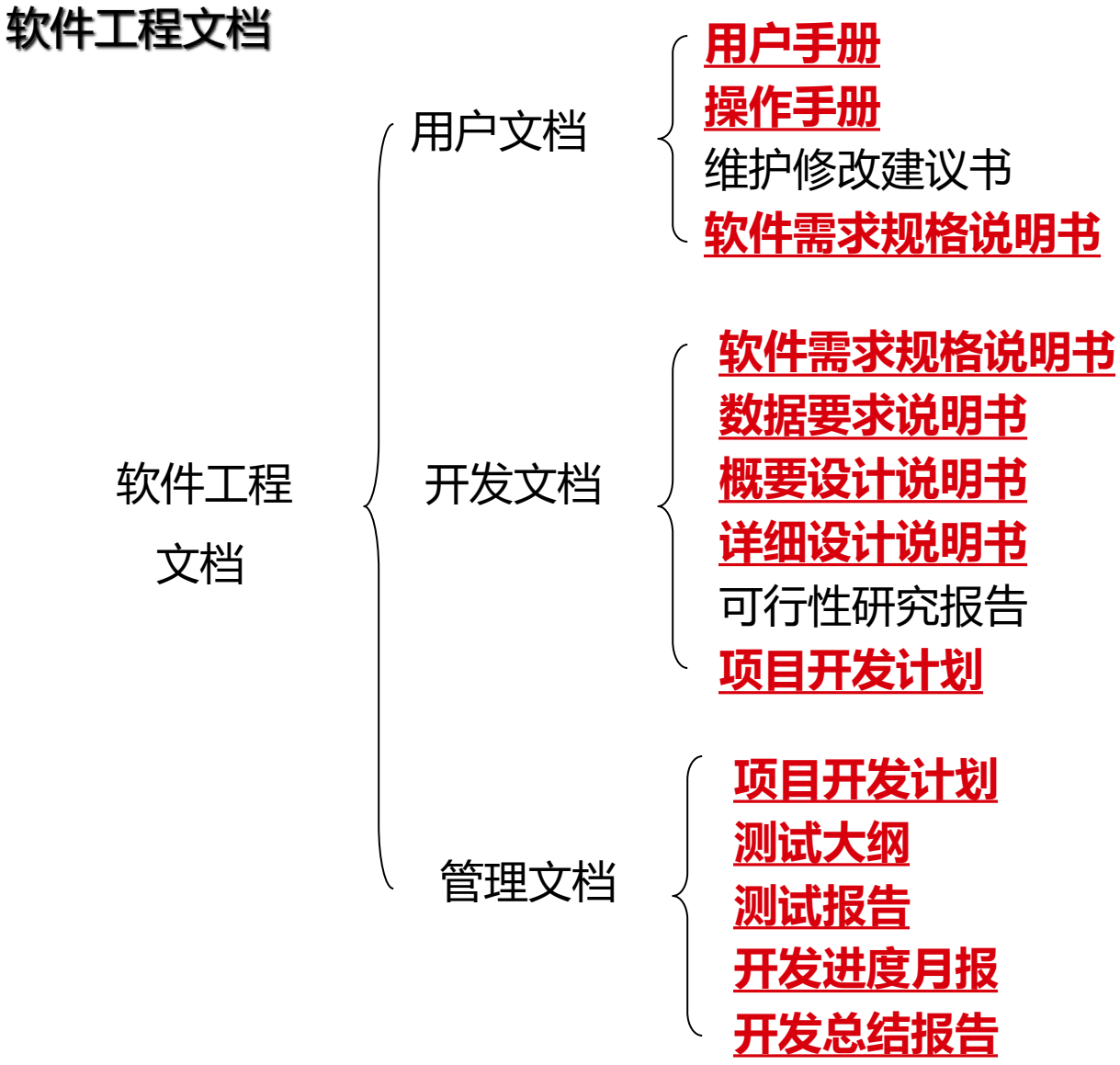
➢软件设计说明

文档形式：在规定软件设计方法的前提下，指导教师规定规格说明文档形式要求。

注:各个软件开发企业都有各自的软件文档规范形式。他们在软件工程方法的前提下，从用纸、图表、文字、名称等，都是各自不同的。卓越计划学生的文档遵循企业的文档规范。校内参与项目的学生建议参考华为、阿里、百度、腾讯、IBM、微软等大公司的文档规范。

附录4(软件设计文档样式).doc

软件工程全过程实践—文档



活动分组

●本次活动分成项目小组活动。由指导教师负责组织划分小组，组成研发团队。

●小组成员选定组长**（项目经理）**，划分角色，后续项目工作在教师指导下由组长统一安排，在8周内协同推进项目，完成需求分析、系统设计、编码、测试和部署。

●活动时间地点：按课程要求的时间和地点。

课程结束需要提交的文档

1. 项目计划　　2. 需求规格说明书

3. 概要和详细设计说明书（含数据库设计）（根据指导教师要求可以提供一份设计说明书）

4. 源代码清单（电子版）　5. 测试计划和测试报告

6. 用户手册、安装手册　7. 项目总结报告

8. 项目进展报告　(开发进度周报 参考模板)

9. 小组评分（电子版 项目组人员绩效评价 参考群里提供的模板）

10. 项目讲评PPT（电子版）

***注：提交形式：纸质版打印（不包括源代码清单、讲评PPT和小组评分）并装入档案袋。档案袋封面写明班级、小组和组员名称。电子版通过U盘拷贝给指导教师，不用刻录光盘。*注：小组评分组长根据组员表现单独打分（不与组员商量），直接发给指导教师，不用提交纸质版。**

课程实践中存在的问题

1. 任务切分不合理（建议纵向切分，即按功能切分）
2. 任务分配职责不清晰（多人完成一个功能，大锅饭现象）
3. 大四事情多，对项目参与度不够，缺乏责任心
4. 分组讨论时不能主动思考问题，不积极，被动接受任务
5. 小组内沟通、协同不够，单打独斗
6. 不会、不习惯或很少使用专业工具
7. 学以致用能力差（软工方法、UML 设计模式等）
8. 模型、文档质量差，整合的文档质量不好，编码规范性差
9. 个人讲评效果不好，抓不住重点
10. **开发的软件不满足用户需求**

卓越工程综合训练

QQ群： 285587643

?

谢 谢!



